UNIVERSITAS BUDI LUHUR
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2026/2027

Mata Kuliah	:	Bahasa Pemrograman Python (KP420)	Tipe Soal	:	C
Hari/Tanggal	:	Senin, 02 Nopember 2026	Waktu	:	13.25-16.05 WIB
Dosen	:	Agus Umar Hamdani, M.Kom.	Sifat Ujian	:	Open Book

Petunjuk Umum :
1. Tulislah **Nim**, **Nama** dan **Nomor Absen** Anda pada Lembar Jawaban yang telah tersedia.
2. Periksa dan bacalah setiap soal dengan seksama sebelum Anda menjawab.
3. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang.
4. Periksalah Jawaban Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian dan dilarang bekerja sama.
5. Tidak boleh menggunakan perangkat digital apapun

Petunjuk Khusus:

1. Waktu mengerjakan soal UTS mulai pukul **14.00 – 16.00 WIB**.
2. Buatlah folder baru di drive C dengan format "**NIM_TipeSoal**", contoh : **m2612502029_C**.
3. Tambahkan file Python baru dengan tipe **.py** untuk menjawab setiap pertanyaan.
4. Salin folder jawaban UTS akan ke lokasi pengumpulan jawaban UTS sesuai intruksi dari Asisten Labkom.

I. SOAL URAIAN

Nomor	1	**Bobot**	15
CPL	**[CPL10]** Mampu memahami dan menjelaskan data dan informasi, sistem bilangan, konsep dasar pemrograman termasuk berbasis mobile, mengenali tipe data, mendeklarasikan variabel serta menerapkan algoritma dalam menyelesaikan permasalahan, serta merancang model data sederhana.		
CPMK	**[CPMK105]** Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrograman python, variabel, tipe data, operator, list, tupple, dictionary, dan berbagai operasi manipulasi nilai yang efektif.		

Studi Kasus: Pendataan Produk Sepatu

Sebuah perusahaan sepatu ingin membuat program sederhana menggunakan Python untuk menyimpan dan menampilkan informasi data produk sepatu. Setiap produk memiliki beberapa informasi yang harus disimpan ke dalam variabel dengan tipe data yang sesuai.
Buatlah program Python untuk mencetak data produk dengan keluaran program sebagai berikut:

Data	Nilai Data	Tipe Data
Nama Produk	Sepatu Sneaker	String
Kode Produk	B25	String
Stok awal	50	Integer
Harga Produk	350.000	Integer
Berat Produk	0.75	Float
Status Produk	True	Boolean
Ukuran	35, 39, 40, 41	List

Tugas:

1. Buatlah file Python dengan nama "**Produk.Py**".

2. Buatlah variabel untuk menampung data produk diatas!
3. Buatlah perintah untuk mencetak data produk diatas, beserta dengan tipe data dari setiap variabel!

Nomor	2	**Bobot**	25
CPL	**[CPL10]** Mampu memahami dan menjelaskan data dan informasi, sistem bilangan, konsep dasar pemrograman termasuk berbasis mobile, mengenali tipe data, mendeklarasikan variabel serta menerapkan algoritma dalam menyelesaikan permasalahan, serta merancang model data sederhana.		
CPMK	**[CPMK105]** Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pemrograman python, variabel, tipe data, operator, list, tupple, dictionary, dan berbagai operasi manipulasi nilai yang efektif.		

Buatlah program Python untuk mencetak data produk dengan keluaran program sebagai berikut:

Data	Nilai Data	Tipe Data
Nama Produk	Sepatu Pantofel	String
Kode Produk	B30	String
Stok awal	100	Integer
Harga Produk	350.000	Integer
Berat Produk	0.75	Float
Status Produk	True	Boolean
Ukuran	35, 39, 40, 41	List
Jumlah Produksi	250	Integer
Total Produksi	350	Integer
Jumlah Terjual	230	Integer
Sisa Stok	120	Integer

Tugas:

1. Buatlah file Python dengan nama "**manipulasi_produk.py**".
2. Salin source code yang ada di jawaban soal nomor 1, kemudian lakukan modifikasi sesuai permintaan soal nomor 2.
3. Total produksi diperoleh dengan rumus : stok awal ditambah dengan jumlah produksi.
4. Sisa stok diperoleh dengan rumus : total produksi dikurangi dengan jumlah terjual.

Nomor	3	**Bobot**	30
CPL	**[CPL03]** Mampu memahami, mengidentifikasi dan menerapkan konsep, teknik dan metodologi manajemen proyek sistem informasi serta mampu membuat aplikasi sederhana.		
CPMK	**[CPMK106]** Mahasiswa mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan Python untuk pengelolaan, penyajian dan pengurutan data.		

Buatlah program Python untuk menginput data anggota menggunakan perintah **input()** dengan masukan data sebagai berikut:

Data	Nilai Data	Tipe Data
Nama Produk	Sepatu Kulit	String
Kode Produk	B39	String
Stok awal	180	Integer
Harga Produk	350.000	Integer
Berat Produk	1.75	Float
Status Produk	True	Boolean

Ukuran	40, 41, 42, 43	List
Jumlah Produksi	350	Integer
Total Produksi	530	Integer
Jumlah Terjual	330	Integer
Sisa Produksi	200	Integer

Tugas:

1. Buatlah file Python dengan nama "**data_produk.py**".
2. Total produksi diperoleh dengan rumus : stok awal ditambah dengan jumlah produksi.
3. Sisa produksi diperoleh dengan rumus : total produksi dikurangi dengan jumlah terjual.
4. Simpan semua data diatas ke dalam format **Dictionary** bernama **"data_produk"** dengan **key** adalah nama variabel yang digunakan dan **value** adalah nilai yang disimpan ke setiap variabel.

Nomor	4	**Bobot**	30
CPL	**[CPL03]** Mampu memahami proses pengujian perangkat lunak, menguasai konsep dasar algoritma, menggambarkan logika agoritma, dan merancang serta mengimplementasikan sistem informasi di dunia industri baik skala kecil maupun skala besar.		
CPMK	**[CPMK036]** Mahasiswa mampu menerapkan struktur kontrol kondisi dan perulangan (looping).		

Buatlah program Python untuk menginput data produksi sepatu menggunakan perintah **input()** dengan masukan data sebagai berikut:

Data	Nilai Data	Tipe Data
Nama Produk	Sepatu Olahraga	String
Stok Awal	150	Integer
Lama Produksi	12	Integer
Prosentase Produksi	0,35	Float

Ilustrasi perulangan :

Perulangan Bulan	Stok Awal	Jumlah Produksi	Total Stok
1	**150**	**53**	**203**
2	203	71	273
3	273	96	369
4	369	129	498
5	498	174	673
6	673	235	908
7	908	318	1.226
8	1.226	429	1.655
9	1.655	579	2.234
10	2.234	782	3.016
11	3.016	1.056	4.072
12	**4.072**	**1.425**	**5.497**

Output program :

Data	Nilai Data
Nama Produk	Sepatu Olahraga
Stok Awal	150
Lama Produksi	12
Prosentase Produksi	0,35
Total Produksi	**1.425**
Stok Akhir	**5.497**
Bonus	**1.200.000**

Tugas:

1. Buatlah file Python dengan nama "**produksi_sepatu.py**".
2. Buatlah perintah untuk melakukan perulangan sebanyak 12 kali dengan inputan awal berupa stok awal, lama produksi dan prosentase produksi. Stok awal hanya sekali input dan **tidak diinput berkali-kali**.
   Selama perulangan berlangsung, maka program akan melakukan proses sebagai berikut :
   a. Jumlah produksi diperoleh dengan rumus : prosentase produksi dikalikan dengan stok awal sepatu di setiap bulannya.
   b. Total stok diperoleh dengan rumus : stok awal ditambah dengan jumlah produksi di setiap bulannya.
3. Tampilkan informasi bonus berdasarkan kondisi sebagai berikut :
   - Jika total stok mencapai atau lebih dari 1.000,- maka berhak mendapatkan bonus sebesar Rp. 200.000. per produksi.
   - Jika total stok kurang dari 1.000,- tidak menampilkan keterangan apapun.
4. Simpan semua data diatas ke dalam variabel baru bertipe **Dictionary** dengan nama **"data_produksi"**.
5. Cetak semua data diatas dengan memanggil **value** dari semua **key** yang ada di variabel bertipe **Dictionary**.

~ Selamat Mengerjakan ~

Validasi		
Ketua Program Studi	Dosen Koordinator	Dosen Pengajar
(Bima Cahya Purnama, S.Kom., M.Kom	(Dr. Utomo Budiyanto, M.Kom.)	(Agus Umar Hamdani, M.Kom.)